

2D Трансформации

- **CSS3-трансформации** позволяют сдвигать, поворачивать и масштабировать элементы. Трансформации преобразовывают элемент, не затрагивая остальные элементы веб-страницы, т.е. другие элементы не сдвигаются относительно него.
- Трансформированным считается элемент с любым установленным значением свойства **transform**, отличным от none.

2D-трансформации элементов свойство transform

- Свойство transform задаёт вид преобразования элемента. Свойство описывается с помощью **функций трансформации**, которые смещают элемент относительно его текущего положения на странице или изменяют его первоначальные размеры и форму.

none

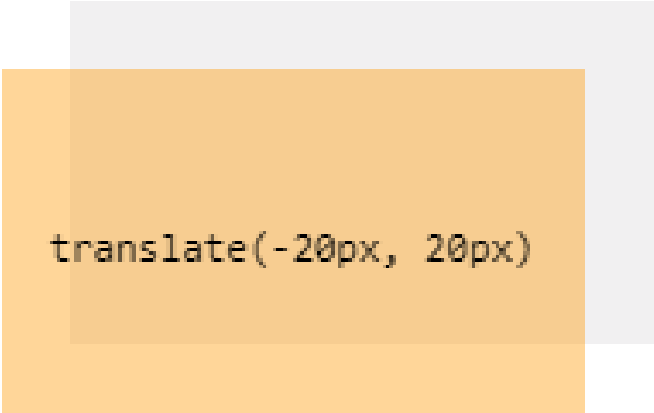
- Значение по умолчанию, означает отсутствие трансформации. Также отменяет трансформацию для элемента из группы трансформируемых элементов.

```
.content {  
  transform: none;  
}
```

translateX(n), translateY(n) translate(x,y)

- Сдвигает элемент относительно его обычного положения по оси X.
- Сдвигает элемент относительно его обычного положения по оси Y.

```
/* translate */
.content_translate {
  background-color: #794f45;
}
.content_translate:hover {
  /* transform: translateY(20px);
  transform: translate(20px, 20px);
  */
}
```

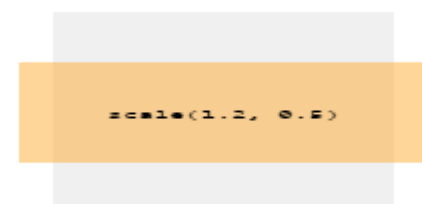
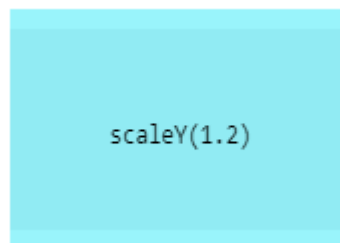
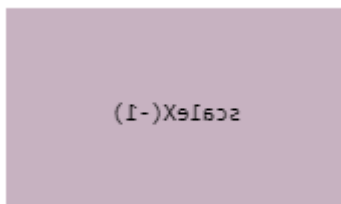
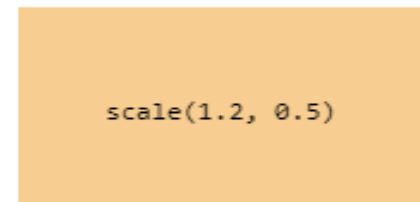
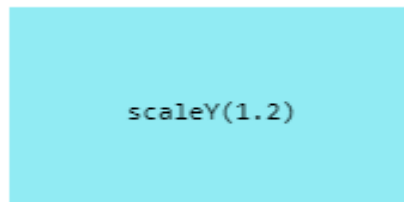
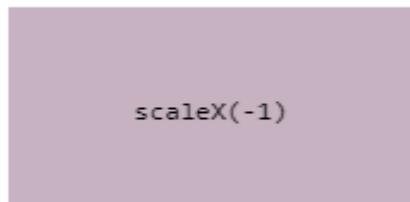


translate(-20px, 20px)

scale(x,y)

- Масштабирует элементы, делая их больше или меньше. Значения от 0 до 1 уменьшают элемент. Первое значение масштабирует элемент по ширине, второе — по высоте. Отрицательные значения отображают элемент зеркально.

```
/* scale */
.content__scale {
  transform: scale(1, 1);    /* задается начальное значение по Ширины и Высоты */
  background-color: #77608d;
}
.content__scale:hover {
  transform: scale(3, 2);    /* задается значение при направлении мышки по Ширины и Высоте */
  /* transform: scale(0.5);  можно использовать одно значение */
  /* transform: scale(1, -1); при задании минусового значения у нас объект разворачивается */
}
```

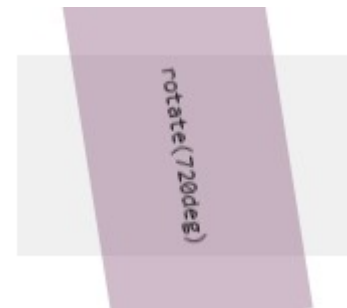
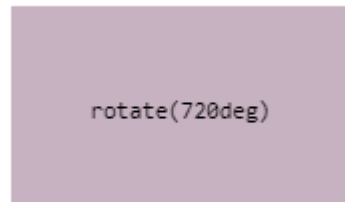


rotate(угол)

- Поворачивает элементы на заданное количество градусов, отрицательные значения от -1deg до -360deg поворачивают элемент против часовой стрелки, положительные — по часовой стрелке. Значение rotate(720deg) поворачивает элемент на два полных оборота.

```
.content_rotate {  
  transform: rotate(0deg);    /*начальный градус (deg, grad, rad)*/  
  background-color: red;  
}  
.content_rotate:hover {  
  transform: rotate(30deg); /* конечный градус (-30) отрицательное значение поворачивает на левую сторону */  
}
```

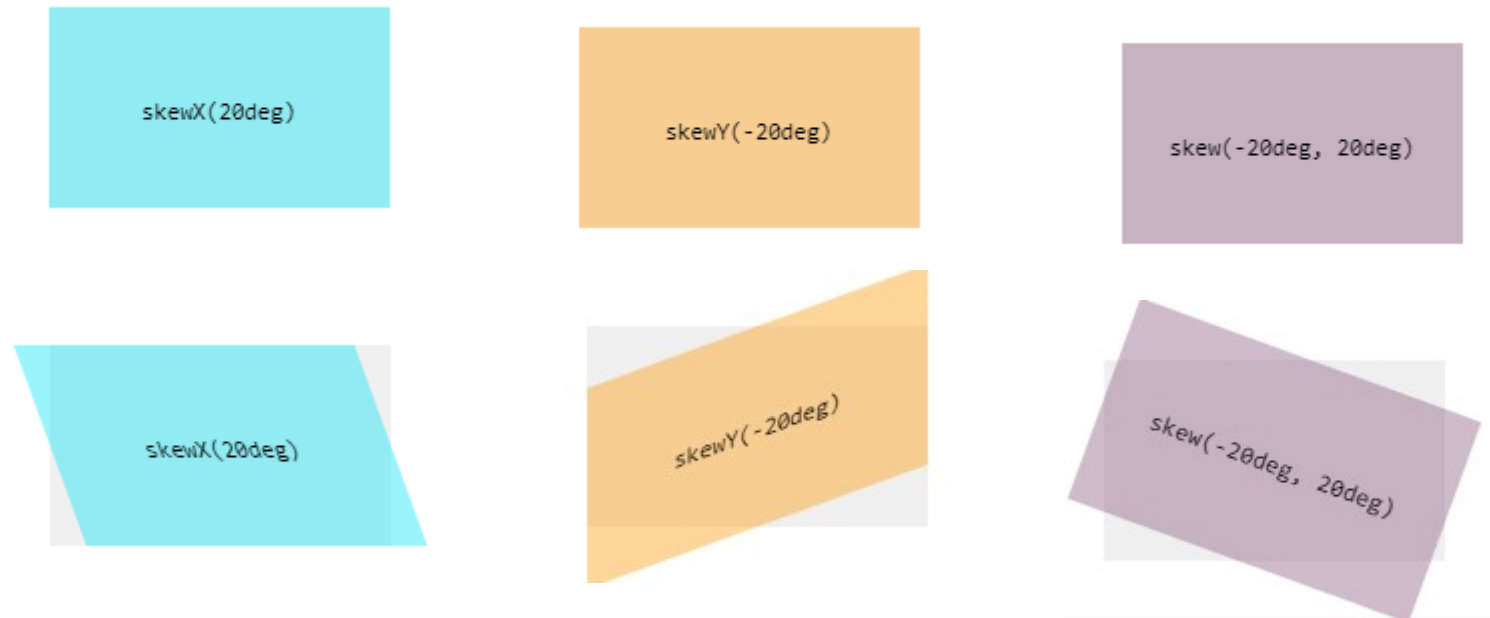
Наш объект крутится



skew(х-угол,у-угол)

- Используется для деформирования (искажения) сторон элемента относительно координатных осей. Если указано одно значение, второе будет определено браузером автоматически.

```
/* skew */  
.content_skew {  
  transform: skew(0deg, 0deg); /* начальное значение*/  
  background-color: #794f45;  
}  
.content_skew:hover {  
  transform: skew(0deg, 10deg); /* значение при наведении (skewX, skewY)*/  
}
```



matrix(a, c, b, d, x, y)

- Смещает элементы и задает способ их трансформации, позволяя объединить несколько функций 2D-трансформаций в одной. В качестве трансформации допустимы поворот, масштабирование, наклон и изменение положения. Значение *a* изменяет масштаб по горизонтали. Значение от 0 до 1 уменьшает элемент, больше 1 — увеличивает. Значение *c* деформирует (сдвигает) стороны элемента по оси Y, положительное значение — вверх, отрицательное — вниз. Значение *b* деформирует (сдвигает) стороны элемента по оси X, положительное значение — влево, отрицательное — вправо. Значение *d* изменяет масштаб по вертикали. Значение меньше 1 уменьшает элемент, больше 1 — увеличивает. Значение *x* смещает элемент по оси X, положительное — вправо, отрицательное — влево. Значение *y* смещает элемент по оси Y, положительное значение — вниз, отрицательное — вверх.

```
/* matrix */
.content_matrix {
  transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
  background-color: #77608d;
}
.content_matrix:hover {
  transform: matrix(1, 0, 2, 1, 0, 0);
  background-color: #77608d;
}
```

Записывается без единиц измерения (масштабПоГоризонтали(scaleX), деформацияПоВертикали, деформацияПоГоризонтали, масштабПоВертикали, смещениеПоГоризонтали, смещениеПоВертикали)

multi

```
/* multi */  
.content_multi {                                /* Мульти запись, Множественные 2D трансформации */  
    background-color: #7a956b;  
    transform: translate(0px, 0px) scale(0.5) rotate(0deg);  
}  
.content_multi:hover {  
    background-color: #7a956b;  
    transform: translate(50px, 50px) scale(0.5) rotate(45deg);  
}
```

transform-origin

Свойство transform-origin позволяет сместить центр трансформации, относительно которого происходит изменение положения/размера/формы элемента.

Значение по умолчанию — center, или 50% 50%.

Задаётся только для трансформированных элементов.

```
/* transform-origin */
.content__transform-origin {
    background-color:  #794f45;
    transform-origin: 0 0; /*
    transform: rotate(0deg);
}
.content__transform-origin:hover {
    transform: rotate(-30deg);
}
```

- (смещает центр трансформации) с помощью **transform-origin** можно фиксировать точку, Например **(left top)**=(левый верхний угол), **(center)**=(центр)
- Rotate - поворачивает элементы на заданное количество градусов



transform-origin

